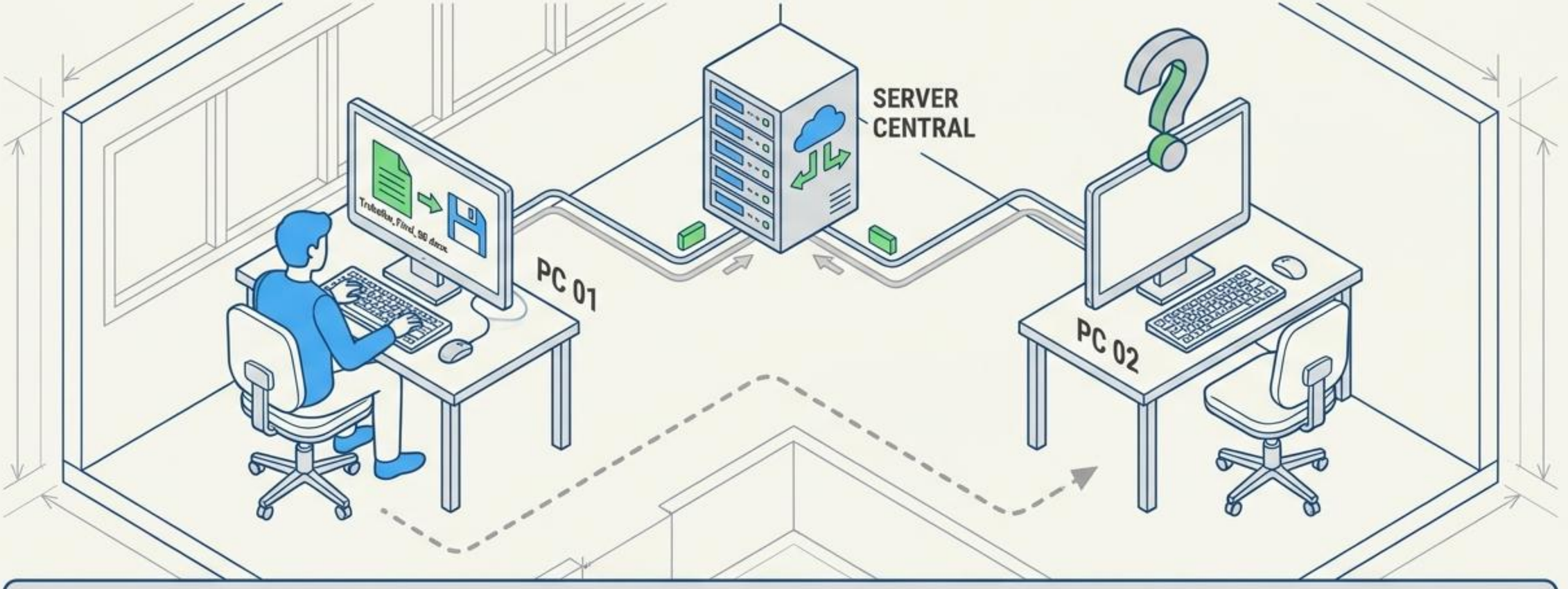
A Ilusão da Localidade: Sistemas de Arquivos Distribuídos

Disciplina: Sistemas Distribuídos | Ciência da Computação, UNEMAT (Alto Araguaia) | Prof. Me. Juvenal Silva Neto



Um estudante salva seu código no PC 01 e senta no PC 02. Como **vários computadores** podem acessar arquivos em um único servidor como se estivessem no disco local?

Gemini Notebook

O Isolamento do Armazenamento Local

PC A



PC B



PC C



Silos de Dados: Arquivos ficam presos ao hardware físico.

Dificuldade de Compartilhamento: Requer cópias manuais (pendrives, e-mails), gerando múltiplas versões.

Falta de Escalabilidade: O disco lota e o usuário não pode usar o espaço da máquina ao lado.

Gemini Notebook

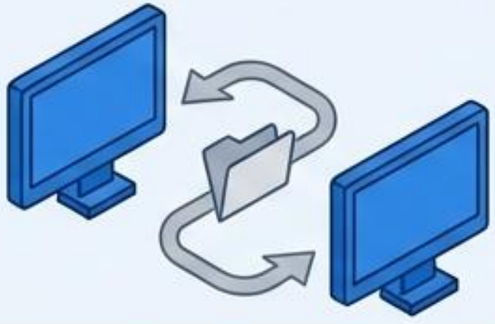
Diferenciando Modelos de Acesso

1. Acesso Remoto



Ex: FTP. O usuário sabe que o arquivo está longe. Precisa transferir para o disco local antes de usar. Alta percepção da rede.

2. Compartilhamento de Rede



Ex: Pastas de rede simples. Acesso direto, mas a localização fica explícita para o usuário e aplicações (ex: \\192.168.0.5\pasta).

3. Armazenamento Distribuído (DFS)



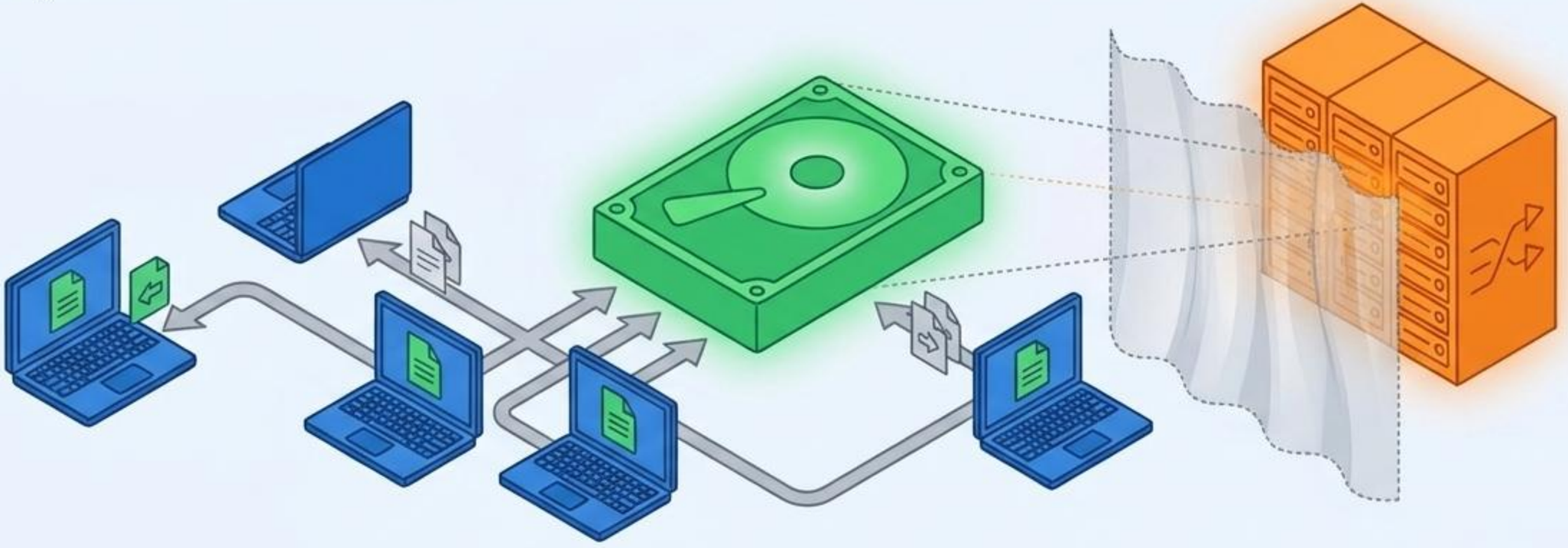
O SO atua como ilusionista. Arquivos na rede parecem e se comportam exatamente como arquivos locais.

O objetivo do DFS é esconder a rede das aplicações.

Gemini Notebook

O Que é um Sistema de Arquivos Distribuído?

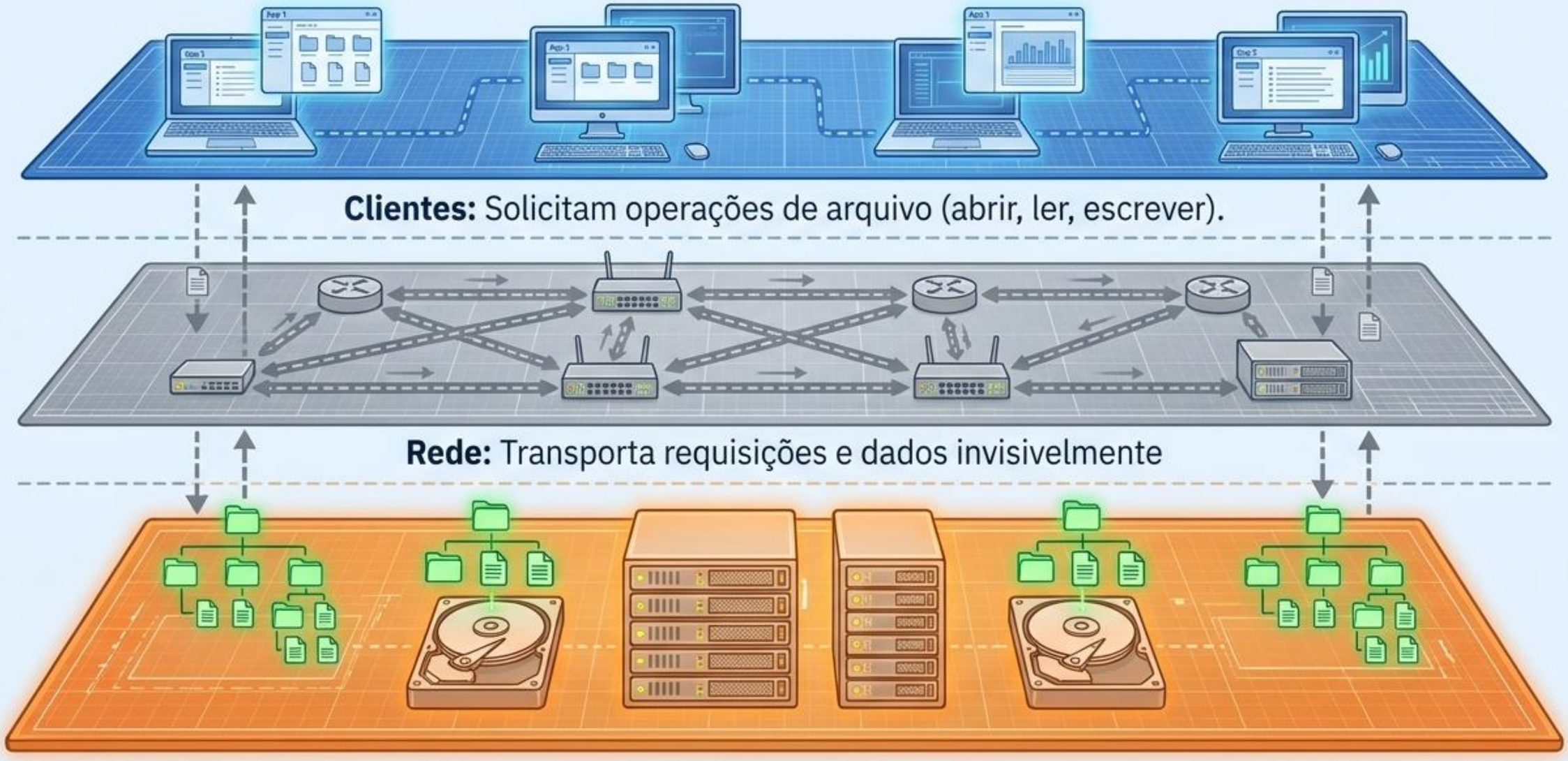
Um mecanismo de software que permite a clientes acessar e armazenar arquivos em computadores remotos através de uma rede, utilizando exatamente as mesmas operações de um disco local.



A rede existe, mas o **sistema constrói uma ilusão de localidade e exclusividade** para cada usuário.

Gemini Notebook

A Arquitetura Base



Clientes: Solicitam operações de arquivo (abrir, ler, escrever).

Rede: Transporta requisições e dados invisivelmente

Servidor: Gerencia o armazenamento físico e garante controle de acesso e concorrência.

Gemini Notebook

A Anatomia de uma Operação (Revelando o Truque)

App solicita `**read('texto.txt')**`

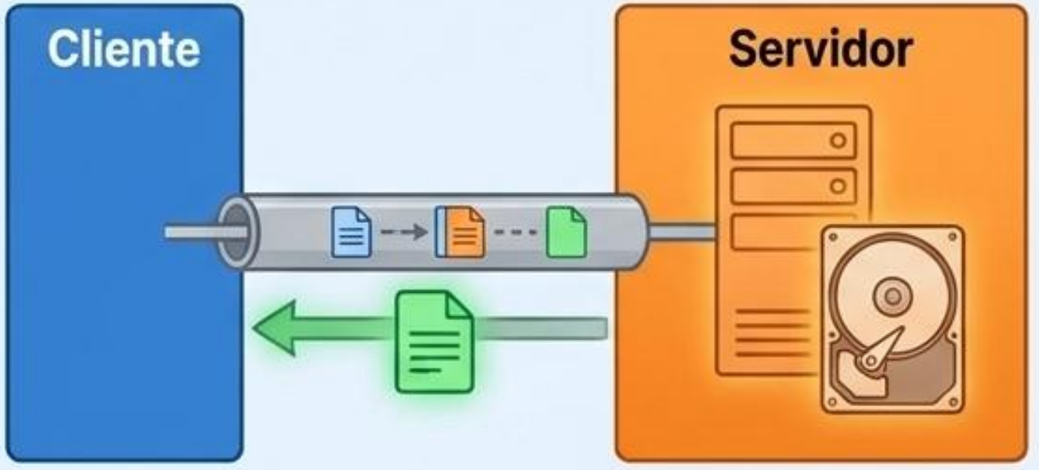
1. SO intercepta a chamada no Virtual File System (VFS).

2. VFS percebe que é remoto; empacota a requisição em RPC (Remote Procedure Call).

3. Mensagem viaja pela rede de interconexão.

4. Módulo **DFS** no Servidor recebe a requisição.

Servidor lê o disco local e devolve os dados pelo mesmo caminho.

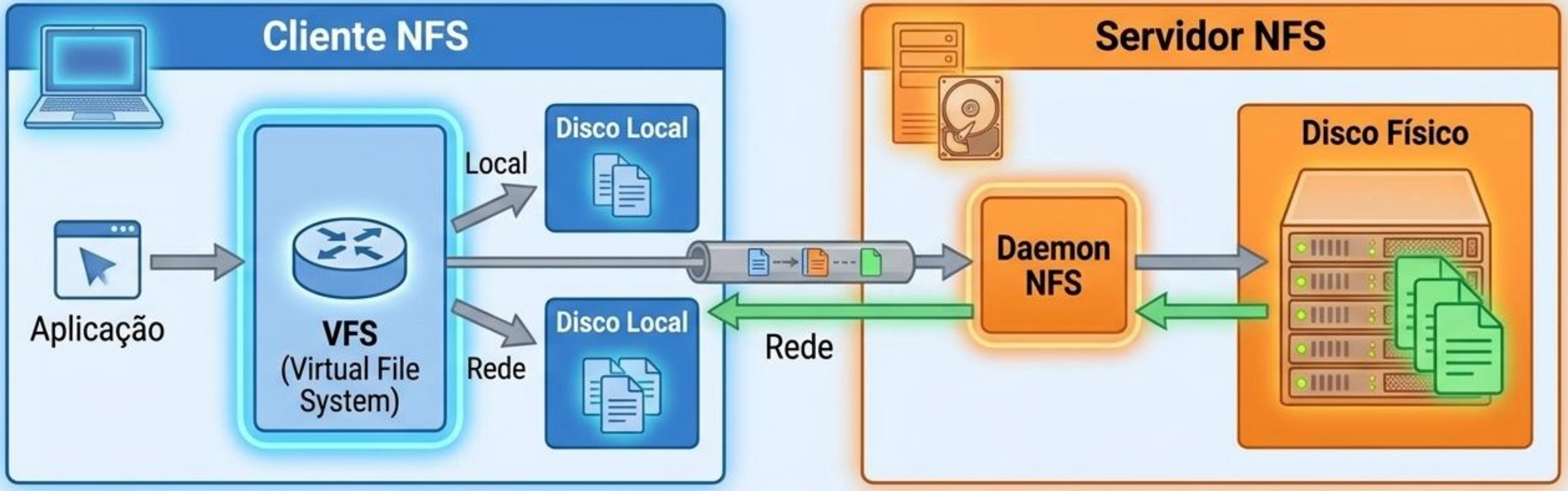


A aplicação nunca sabe que o arquivo viajou pela rede. Para ela, o disco apenas demorou alguns milissegundos a mais.

Gemini Notebook

Estudo de Caso: A Arquitetura Clássica do NFS

Desenvolvido pela Sun Microsystems (1985), o NFS tornou-se o padrão da indústria.

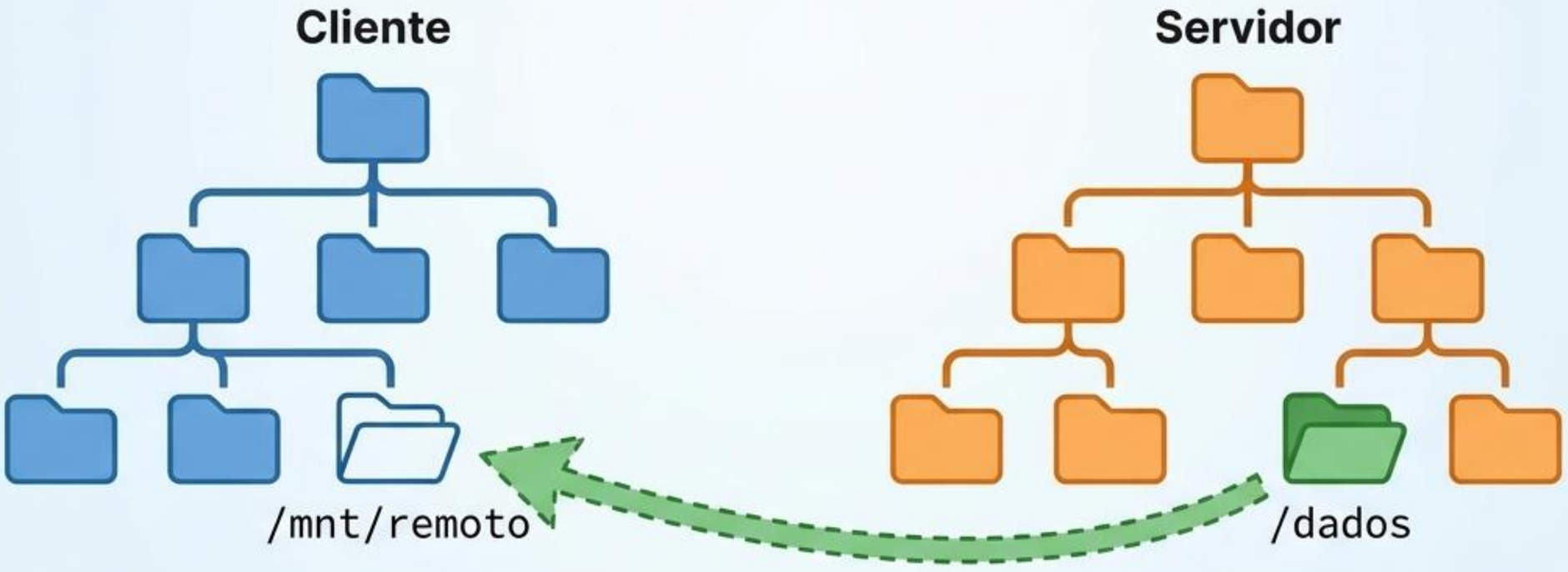


Papel do VFS: Um roteador no núcleo do sistema operacional. Ele decide se o arquivo solicitado é local ou se precisa ser buscado na rede.

Stateless: O servidor original NFS não guarda estado sobre os clientes. Se o servidor reinicia, o cliente apenas tenta a operação novamente.

Gemini Notebook

A Mágica da Montagem (Mount)




```
$ exportfs
```

O servidor anuncia:
"O diretório /dados está disponível para a rede."

```
$ showmount
```

O cliente pergunta:
"O que este servidor está compartilhando?"

```
$ mount -t nfs server:/dados
  /mnt/remoto
```

O cliente enxerta a árvore.
"Conecte a pasta remota no meu diretório local."

Gemini Notebook

O Poder da Transparência

Transparência de Acesso

```
open('arquivo.txt')
```



Aplicações utilizam as exatas mesmas operações de sistema para arquivos locais e remotos. O código não precisa ser reescrito.

Transparência de Localização

```
192.168.1.50:/export/jon
```

```
/usr/students/jon
```

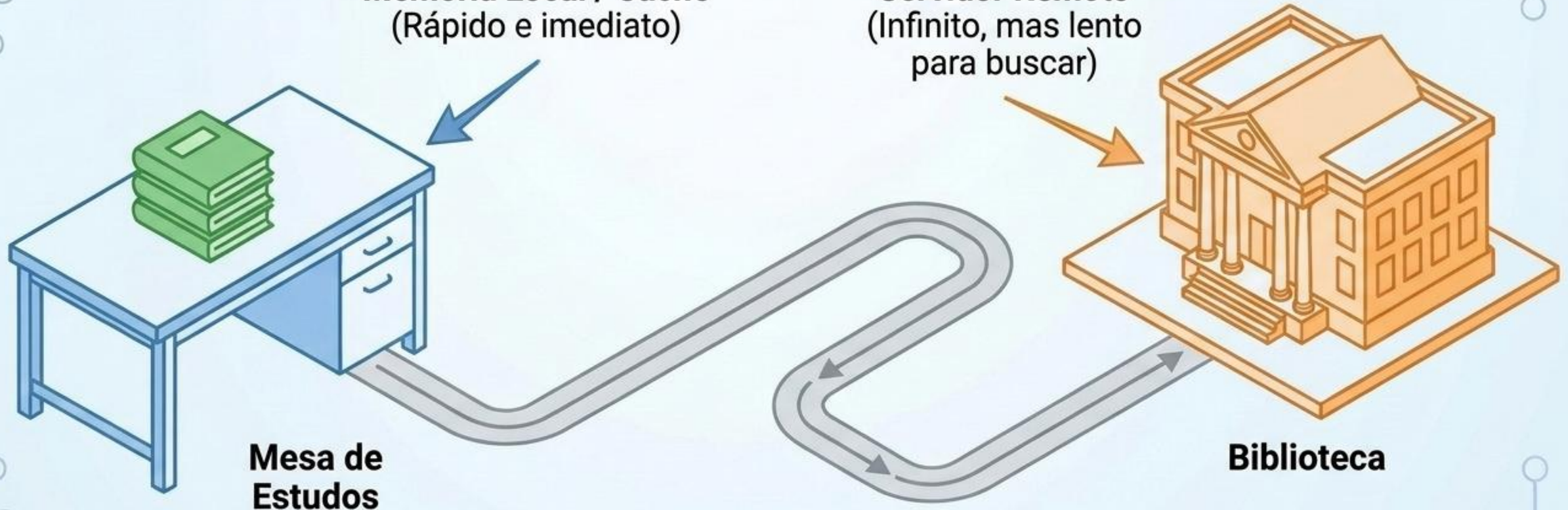
O nome e o caminho do arquivo não revelam onde ele está fisicamente. Se o servidor mudar de IP, o caminho no cliente permanece o mesmo.

Gemini Notebook

Acelerando a Ilusão: O Uso de Cache

Memória Local / Cache
(Rápido e imediato)

Servidor Remoto
(Infinito, mas lento para buscar)



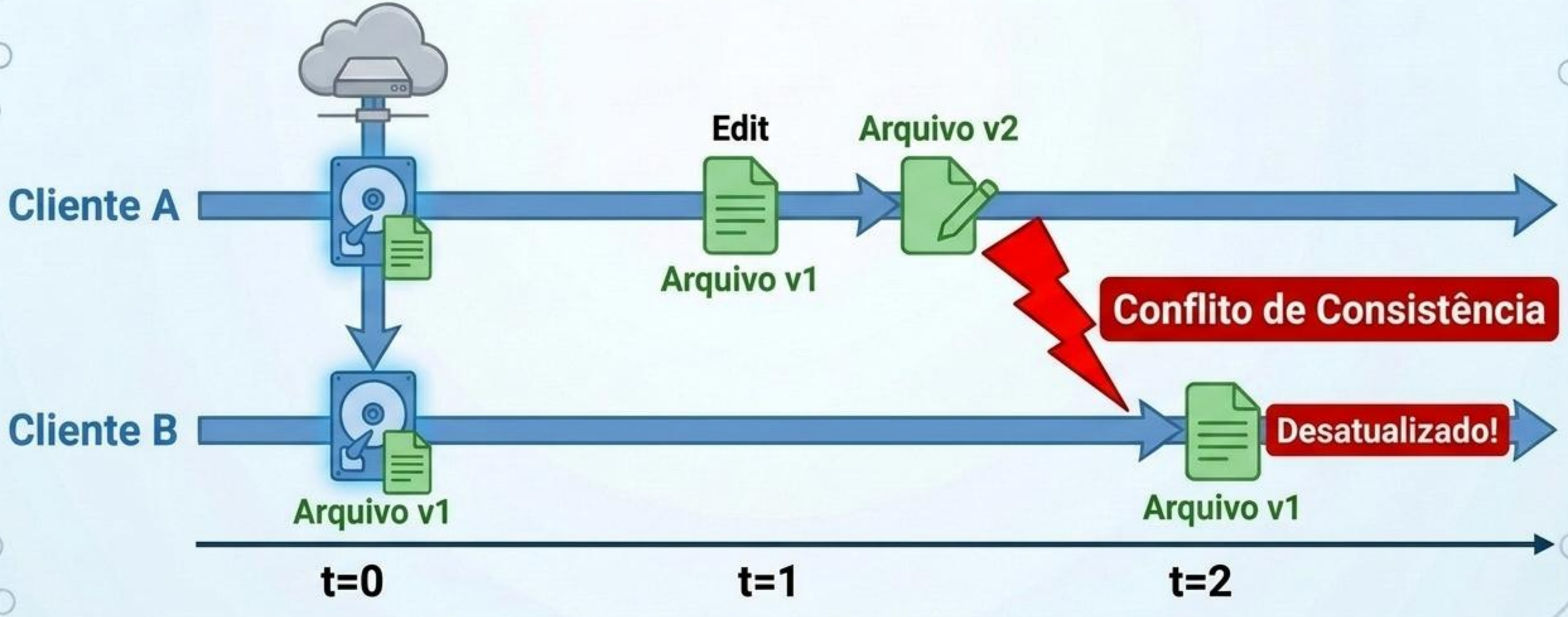
Mesa de Estudos

Biblioteca

Buscar dados na rede a cada leitura é lento. O cliente DFS resolve isso trazendo cópias temporárias (cache) para a sua mesa de estudos. Próximas leituras não usam a rede, reduzindo o tráfego e melhorando drasticamente o desempenho.

Gemini Notebook

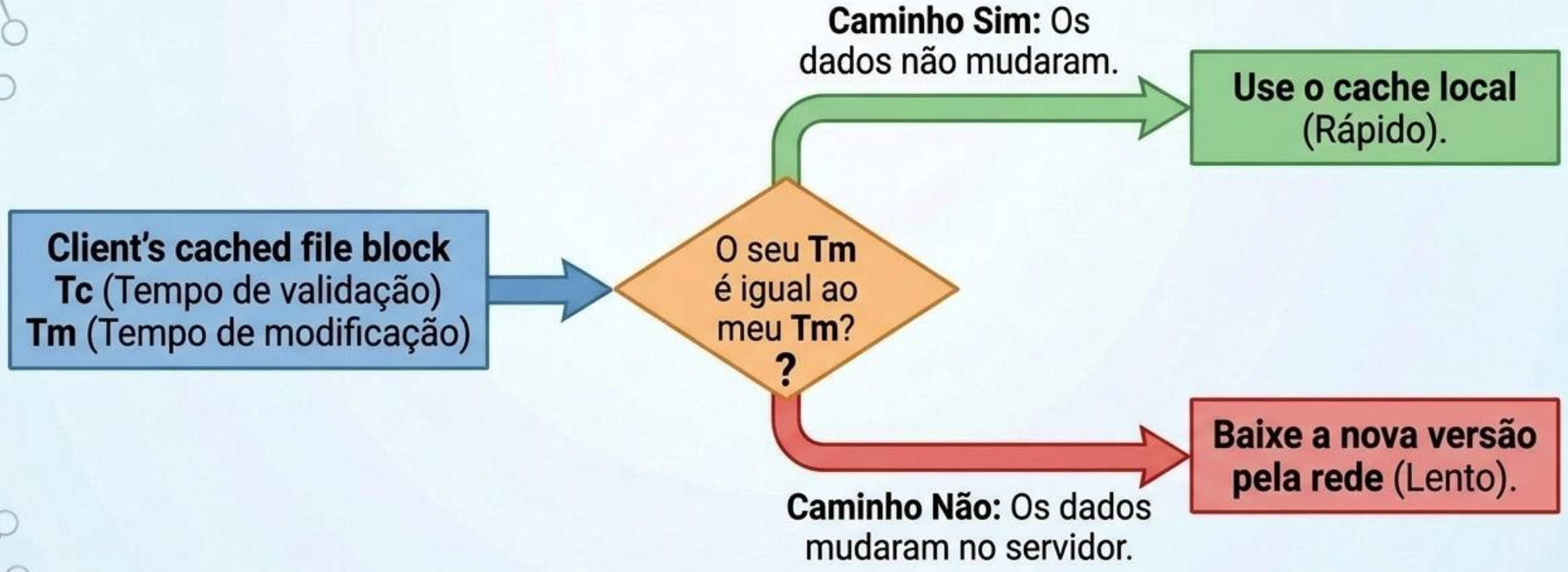
O Desafio da Consistência de Cache



O que acontece quando dois computadores acessam o mesmo arquivo e uma cópia em cache está desatualizada? O ilusionista perde o controle.

Gemini Notebook

Mecanismos de Validação: O Relógio do Servidor



O NFS faz essa checagem periodicamente (ex: a cada 3 segundos), aceitando uma leve janela de inconsistência em troca de alta velocidade de leitura.

Gemini Notebook

O Ecossistema de Aplicações

1. Laboratórios Institucionais	2. Data Centers Corporativos	3. Serviços Modernos de Nuvem
		
• Ex: UNEMAT. Usa NFS ou SMB. • Organiza pastas /home dos alunos. Prioriza baixo custo e facilidade de administração.	• Armazenamento em bloco (SAN) ou arquivo (NAS). • Altamente tolerante a falhas. • Conta com redundância de hardware contínua.	• Ex: Google File System (GFS). • Foco em leitura sequencial de arquivos gigantes (Big Data), escalável, focado em tolerância a falhas de software.

Gemini Notebook

Mapa Conceitual: A Arquitetura da Ilusão



Gemini Notebook

Revisão: O Sistema em Ação

Cenário 1 (Transparência)

Um aluno roda um script Python (file.read) num arquivo montado via NFS. A rede cai.
O que o Python relata?

Erro de I/O padrão. A transparência de acesso garante que a aplicação não saiba que a rede falhou.

Cenário 2 (Consistência)

Dois alunos abrem /dados/projeto.c. Aluno A salva. Aluno B salva logo depois. O que acontece no NFS padrão?

A última gravação sobrescreve a anterior. A aplicação do usuário é responsável por gerenciar concorrência.

Cenário 3 (Localização)

A TI move o disco rígido do Servidor 01 para o Servidor 02. O que o aluno precisa mudar no seu código fonte?

Absolutamente nada. A transparência de localização protege a aplicação de mudanças físicas na infraestrutura.

Gemini Notebook